

LAPORAN LABORATORIUM PRANATA KOMPUTER
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGUATAN PRANATA KOMPUTER KATEGORI
KEAHLIAN
TAHUN ANGGARAN 2026

JUDUL INOVASI:
SISTEM INFORMASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN TERINTEGRASI
BOT TELEGRAM DAN PORTAL WEB LABELING QR CODE (SIBATA-BB)
PADA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN (PB3R)
KEJAKSAAN NEGERI WAJO



Oleh:
Grace Yoby Dopi
199710152022032004

KEJAKSAAN AGUNG, 2026

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejaksaan Negeri Wajo merupakan salah satu instansi penegak hukum di bawah lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Sengkang, Kabupaten Wajo. Dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Wajo mengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain di bidang perdata, tata usaha negara, dan ketertiban umum di wilayah hukum Kabupaten Wajo.

Salah satu fungsi vital yang sangat menentukan akuntabilitas peradilan pidana diselenggarakan oleh Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R). Seksi PB3R bertanggung jawab penuh terhadap penerimaan barang bukti penyerahan Tahap II dari penyidik, pengadministrasian buku register perkara, penyimpanan fisik di gudang, pengamanan, pemeliharaan keutuhan fisik, penyediaan barang bukti untuk kepentingan sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sengkang, hingga pelaksanaan eksekusi amar putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), baik berupa pengembalian kepada pemilik sah, pelelangan untuk kas negara, maupun pemusnahan massal.

Dalam kerangka transformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan hukum, keberadaan Pejabat Fungsional Pranata Komputer memegang peranan penting dan strategis sebagai motor penggerak digitalisasi instansi (*digital enabler*). Pranata Komputer bertanggung jawab merencanakan arsitektur TI, menganalisis kebutuhan proses bisnis, merancang basis data relasional, membangun piranti lunak, hingga menguji kehandalan sistem informasi guna memastikan rantai penjagaan barang bukti (*chain of custody*) terkelola secara transparan, akuntabel, dan terukur.

Kondisi tata kelola barang bukti pada Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Wajo saat ini telah didukung aplikasi pencatatan di web ruang kantor. Namun, sistem eksisting tersebut masih memiliki kendala mendasar terkait ketergantungan perangkat keras (*hardware dependency*) dan keterbatasan fleksibilitas mobilitas:

1. **Ketergantungan Pemindai Kabel Desktop (Model Kasir):** Verifikasi dan pencarian data

barang bukti selama ini mengandalkan alat *handheld barcode scanner* berkabel yang terhubung ke port USB komputer desktop di ruang administrasi PB3R.

2. **Hambatan Luas dan Variasi Lokasi Fisik Gudang:** Fasilitas penyimpanan barang bukti Kejaksaan Negeri Wajo terbagi pada beberapa zona fisik terpisah, meliputi brankas penyimpanan barang berharga/uang tunai, lemari loker tersegel untuk narkoba dan barang elektronik, gudang tertutup senjata tajam, serta area lapangan terbuka untuk kendaraan bermotor. Keterbatasan panjang kabel pemindai kasir menyebabkan verifikasi fisik, penataan rak penyimpanan, maupun audit berkala (*stock opname*) tidak dapat dilakukan secara langsung di depan fisik barang.
3. **Inefisiensi Alur Peminjaman Sidang:** Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) memerlukan barang bukti untuk sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Sengkang, petugas harus membawa fisik barang ke meja komputer admin atau mencatat nomor perkara secara manual pada buku ekspedisi kertas sebelum data diinput. Hal ini memicu risiko kerusakan fisik barang bukti serta potensi keterlambatan pemutakhiran buku register.
4. **Kompleksitas Barang Bukti Multi-Item dalam Satu Wadah Segel:** Sering dijumpai dalam perkara narkoba atau tindak pidana umum lainnya, penyidik melimpahkan barang bukti dalam satu kantong plastik tersegel yang memuat berbagai jenis barang bukti heterogen (misalnya 1 kantong segel berisi 2 paket sabu, 1 timbangan digital, dan 1 unit telepon genggam). Sistem lama mencatat wadah tersebut sebagai satu baris teks tunggal, sehingga petugas kesulitan mencatat mutasi amar putusan pengadilan yang berbeda pada tiap item (misalnya sabu dimusnahkan, sedangkan telepon genggam dikembalikan ke saksi).

Penjelasan dan Makna Penamaan Inovasi:

Untuk menyelesaikan disparitas mobilitas dan kompleksitas data tersebut, dirancang inovasi teknologi bernama **SIBATA-BB**, akronim dari **Sistem Informasi Barang Bukti dan Barang Rampasan**. Penamaan *SIBATA* melambangkan struktur kokoh layaknya tatanan batu bata yang presisi, merefleksikan benteng ketertiban administrasi dan penjagaan barang bukti yang aman, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi. Imbuhan *-BB* menegaskan fokus fungsionalitas sistem pada pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan di Kejaksaan Negeri Wajo. SIBATA-BB memadukan mesin bot Telegram berbasis webhook untuk operasional mobile nirkabel di lapangan dengan portal web untuk manajemen pelabelan stiker

QR Code kontras tinggi.

Guna mengatasi kendala operasional tersebut secara terstruktur dan terukur dalam pelaksanaan Laboratorium Pranata Komputer Tahun 2026, ditetapkan 3 (tiga) rencana kegiatan utama:

- **Kegiatan 1:** Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Perancangan arsitektur sistem, basis data relasional model wadah fisik bertingkat, dan antarmuka).
- **Kegiatan 2:** Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Pengembangan Telegram Bot Engine berbasis webhook dan Portal Web Manajemen Label QR Code).
- **Kegiatan 3:** Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Uji fungsionalitas black-box, validasi sinkronisasi data seketika Bot-Web, dan simulasi penataan rak gudang).

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mewujudkan tata kelola logistik dan administrasi barang bukti yang modern, akuntabel, transparan, dan memiliki mobilitas tinggi di lingkungan Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Wajo melalui digitalisasi terpadu berbasis bot perpesanan instan dan portal web (SIBATA-BB).

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari masing-masing kegiatan dirinci sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem informasi, rancangan antarmuka pengguna (UI/UX), serta skema basis data relasional normalisasi bertingkat (*Container & Multi-Item Hierarchy*) untuk memisahkan entitas kemasan segel fisik dengan rincian sub-item barang bukti.
2. Membangun program aplikasi SIBATA-BB yang terdiri atas Telegram Bot Engine berbasis webhook sebagai alat operasional mobile nirkabel pengganti scanner kabel kasir, serta Portal Web terpadu untuk pencetakan label stiker QR Code dan modul ekspor data perkara.
3. Melaksanakan pengujian sistem informasi (testing) secara komprehensif menggunakan metode black-box testing dan simulasi operasional guna memvalidasi ketepatan fungsionalitas fitur, kehandalan transmisi webhook, serta sinkronisasi data dua arah secara real-time.

C. Manfaat

Pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan Laboratorium Pranata Komputer ini memberikan manfaat nyata sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Kerja (Seksi PB3R & Kejaksaan Negeri Wajo):

- Menghilangkan ketergantungan pada pemindai kabel kasir desktop tanpa memerlukan anggaran pengadaan perangkat keras scanner barcode nirkabel industri.
- Meningkatkan kecepatan dan akurasi petugas dalam mengidentifikasi status perkara serta titik simpan fisik barang bukti hingga ke nomor rak, lemari loker, atau blok parkir melalui pemindaian kamera smartphone.
- Menjamin keutuhan rantai penjagaan (*chain of custody*) melalui pencatatan riwayat sirkulasi pinjam sidang JPU secara real-time, sehingga mencegah selisih data logistik saat persidangan.
- Mengakomodasi penanganan eksekusi amar putusan pengadilan yang berbeda pada barang bukti yang berada dalam satu kemasan plastik segel secara tertib dan mandiri.

2. Bagi Pejabat Fungsional Pranata Komputer:

- Mengimplementasikan kompetensi teknis rekayasa piranti lunak, integrasi webhook API, dan perancangan basis data relasional.
- Memenuhi kelengkapan bukti fisik butir kegiatan penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kategori Keahlian (Ahli Pertama) sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021.

BAB II. TELAAH MASALAH DAN RENCANA KEGIATAN TI

A. Identifikasi dan Analisis Masalah/Isu TI

Analisis isu strategis dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan pada lingkungan kerja Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Wajo. Hasil identifikasi isu dirumuskan ke dalam Tabel Gap Analisis berikut:

No	Aspek Isu TI	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Gap / Kesenjangan
1	Perancangan	Struktur data barang	Tersedia rancangan	Belum tersedianya

No	Aspek Isu TI	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Gap / Kesenjangan
	Arsitektur & Basis Data (Kegiatan 1)	bukti dalam 1 kantong segel plastik dicatat sebagai satu baris teks tunggal. Pemodelan sistem belum terdokumentasi.	arsitektur sistem dan skema basis data relasional model kontainer bertingkat (Container & Multi-Item Hierarchy) yang memisahkan wadah fisik dan sub-item barang.	dokumen desain sistem informasi, skema ERD bertingkat, kamus data (Data Dictionary), dan rancangan antarmuka SIBATA-BB.
2	Ketersediaan Sistem & Mobilitas Input (Kegiatan 2)	Pencatatan dan pemindaian barcode bergantung pada alat scanner berkabel di meja komputer admin ruang PB3R. Peminjaman sidang dicatat manual di buku kertas.	Tersedia program aplikasi SIBATA-BB terpadu: Telegram Bot Engine untuk mobilitas verifikasi gudang dan pinjam sidang via HP, serta Portal Web manajemen cetak stiker QR Code.	Ketiadaan sistem informasi terintegrasi klien mobile berbasis webhook dan modul generator stiker QR Code kontras tinggi siap cetak.
3	Kehandalan & Validasi Sistem (Kegiatan 3)	Belum pernah dilakukan pengujian formal terhadap kehandalan transmisi webhook nirkabel dan sinkronisasi data real-time pada tata kelola	Sistem telah teruji fungsionalitasnya (black-box), terbukti bebas dari error kritis, sinkronisasi bot dan web berlangsung seketika, serta	Belum tersusunnya dokumen skenario pengujian (test case), laporan hasil uji sistem, serta ketiadaan buku petunjuk operasional (User

No	Aspek Isu TI	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Gap / Kesenjangan
		barang bukti.	memiliki petunjuk operasional terstandar.	Manual).

B. Deskripsi Kegiatan dan Solusi (penambahan output dan tahapan masing-masing kegiatan)

Guna mengatasi kesenjangan teknis di atas, diusulkan 3 (tiga) rencana kegiatan utama yang saling mendukung:

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Kegiatan ini mencakup perancangan arsitektur sistem secara menyeluruh, perancangan model proses bisnis, serta perancangan skema basis data relasional model kontainer bertingkat (*Container and Multi-Item Hierarchy*). Pada tahap ini disusun Entity Relationship Diagram (ERD), Data Flow Diagram (DFD) / Unified Modeling Language (UML), spesifikasi Kamus Data (Data Dictionary), Data Definition Language (DDL) skrip SQL, serta perancangan antarmuka pengguna (wireframe/mockup) untuk bot Telegram dan dashboard web. Skema ini dirancang khusus untuk memecahkan masalah pencatatan barang bukti multi-item dalam satu kantong segel plastik.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Kegiatan ini merupakan implementasi teknis penulisan kode program (*coding*) untuk membangun ekosistem SIBATA-BB yang terdiri dari dua komponen utama:

- **Mesin Bot Telegram (Webhook Engine):** Membangun logika bot interaktif berbasis webhook SSL dengan arsitektur percakapan wizard terarah untuk menangani registrasi Tahap II langsung dari smartphone, pengambilan dan pengunggahan foto fisik barang bukti menggunakan kamera ponsel, perintah cepat mutasi pinjam sidang (/pinjam dan /kembali), eksekusi amar putusan (/eksekusi), serta pengaturan whitelist otorisasi hak akses petugas.
- **Portal Web SIBATA-BB:** Membangun aplikasi web administratif menggunakan framework modern untuk entri data perkara berskala besar, pengelolaan antrian cetak (*print queue*) stiker label thermal QR Code kontras tinggi, halaman penampil publik (*public card view*) yang ringan diakses masyarakat/petugas, serta modul ekspor rekapitulasi buku register ke spreadsheet

(.xlsx).

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan pengujian fungsionalitas secara menyeluruh terhadap seluruh modul piranti lunak SIBATA-BB menggunakan metode *black-box testing*. Pengujian difokuskan pada pengujian respon webhook bot Telegram, akurasi pembacaan kamera ponsel terhadap label QR Code di berbagai kondisi pencahayaan gudang, pengujian sinkronisasi data seketika (*two-way real-time data sync*) antara ponsel dan dashboard web, serta simulasi alur pinjam-kembali barang bukti persidangan bersama staf PB3R. Seluruh temuan dan hasil uji coba dituangkan ke dalam Laporan Pengujian Sistem Informasi serta dilengkapi penyusunan Buku Petunjuk Pengoperasian Program Aplikasi (*User Manual*) sebagai panduan operasional pengguna.

C. Pemetaan Kompetensi Prakom

Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dipetakan dengan kompetensi Pranata Komputer dengan merujuk pada butir kegiatan dalam **Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021** tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer untuk kategori Keahlian (Jenjang **Ahli Pertama**):

No	Rencana Kegiatan TI	Butir Kegiatan (Juknis 2021)	Unsur	Sub-Unsur	Output / Bukti Fisik
1	Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)	III.A7. Merancang sistem informasi / Merancang basis data sistem informasi	Sistem Informasi dan Multimedia	Sistem Informasi	Dokumen Perancangan Sistem Informasi (ERD, Kamus Data, DDL, Mockup UI)
2	Pembuatan Sistem	Membuat program	Sistem	Sistem	Program

No	Rencana Kegiatan TI	Butir Kegiatan (Juknis 2021)	Unsur	Sub-Unsur	Output / Bukti Fisik
	Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)	aplikasi sistem informasi	Informasi dan Multimedia	Informasi	Aplikasi Sistem Informasi (Source Code, Screenshot Web & Bot, URL Bot)
3	Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)	Melakukan pengujian sistem informasi	Sistem Informasi dan Multimedia	Sistem Informasi	Laporan Pengujian Sistem Informasi

D. Penjadwalan (Gantt Chart)

Rangkaian kegiatan Laboratorium Pranata Komputer SIBATA-BB dilaksanakan selama 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal **8 September s.d. 25 September 2026** (mencakup 14 hari kerja efektif) dengan rincian jadwal per tanggal sebagai berikut:

No	Tahapan & Rincian Kegiatan TI	September 2025 (Tanggal Pelaksanaan Harian)														Output / Bukti Fisik
		8 (Sel)	9 (Rab)	10 (Kam)	11 (Jum)	14 (Sen)	15 (Sel)	16 (Rab)	17 (Kam)	18 (Jum)	21 (Sen)	22 (Sel)	23 (Rab)	24 (Kam)	25 (Jum)	
1	Persiapan, Koordinasi, & Analisis Kebutuhan															
a	Koordinasi satker & identifikasi masalah scanner kabel	✓														Notulensi koordinasi & telaah awal
b	Coaching & pengarahan teknis mentor/coach		✓													Lembar bimbingan coaching
2	Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)															
a	Perancangan alur proses bisnis & Data Flow Diagram (DFD/UML)			✓												Diagram alur & rancangan UML
b	Perancangan skema ERD Container & Multi-Item Hierarchy				✓											Diagram ERD bertingkat
c	Penyusunan Kamus Data (Data Dictionary) & skrip DDL SQL					✓										Kamus Data & DDL SQL
d	Perancangan Mockup UI Dashboard Web & state bot Telegram						✓									Dokumen Perancangan Sistem
3	Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)															
a	Setup environment server, webhook SSL, & database connection							✓								Konfigurasi server & webhook
b	Coding modul wizard bot (registrasi BB, foto kamera, whitelist)								✓							Source code bot registrasi
c	Coding perintah cepat bot mutasi sidang (/pinjam, /kembali, /eksekusi)									✓						Source code modul mutasi bot
d	Coding portal web: antrian cetak stiker thermal QR Code & resolver										✓					Source code web & layout stiker
e	Integrasi modul ekspor data buku register format spreadsheet (.xlsx)											✓				Source code & modul aplikasi
4	Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)															
a	Penyusunan skenario uji & pengujian fungsionalitas black-box												✓			Formulir & hasil test case
b	Uji sinkronisasi real-time Bot-Web & simulasi verifikasi gudang													✓		Laporan Pengujian Sistem
c	Penyusunan Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) aplikasi														✓	Buku User Manual SIBATA-BB
5	Penyusunan Laporan Labkom															
a	Penyusunan Laporan Labkom secara berkala & evaluasi progres					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Draf Laporan Labkom Bab I - IV

BAB III

HASIL KEGIATAN DAN BUKTI KEGIATAN

A. Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Prakom

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tahap awal pengembangan sistem informasi SIBATA-BB di Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Wajo.

Perancangan dilakukan untuk menghasilkan cetak biru arsitektur sistem yang mampu mengatasi ketergantungan perangkat pemindai kabel desktop serta mengakomodasi pengelolaan barang bukti multi-item dalam satu wadah kontainer segel. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 9–12 September 2026 melalui empat tahapan sebagai berikut:

a. Perancangan Alur Proses Bisnis dan Pemodelan Sistem (Waktu Pelaksanaan: 9 September 2026)

Tahap pertama diawali dengan menganalisis proses bisnis eksisting pengelolaan barang bukti, mulai dari penerimaan Tahap II dari penyidik, penyimpanan di gudang, peminjaman untuk sidang di Pengadilan Negeri Sengkang, hingga eksekusi akhir putusan (inkracht). Berdasarkan analisis tersebut, dirancang alur proses bisnis baru (business process reengineering) yang mengintegrasikan bot Telegram dengan portal web. Pemodelan alur kerja sistem digambarkan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Unified Modeling Language (UML) untuk memastikan interaksi antara petugas (admin/JPU), mesin bot Telegram, dan basis data berjalan secara terstruktur.

Output: Dokumen perancangan alur proses bisnis, diagram konteks, dan diagram alur data (Data Flow Diagram) sistem SIBATA-BB.

Bukti:

(Gambar 3.1: Diagram Alur Proses Bisnis dan Unified Modeling Language (UML) SIBATA-BB)

b. Perancangan Skema Basis Data Relasional Kontainer dan Multi-Item (Container & Multi-Item Hierarchy) (Waktu Pelaksanaan: 10 September 2026)

Tahap kedua adalah merancang struktur basis data relasional guna menyelesaikan masalah pencatatan barang bukti campuran/heterogen (misalnya 1 kantong segel plastik yang memuat beberapa jenis barang berbeda). Perancangan menerapkan skema normalisasi bertingkat yang memisahkan entitas kemasan fisik kontainer (containers) dengan rincian sub-item barang bukti

(items), sehingga setiap sub-item dapat dimutakhirkan status hukum dan eksekusinya secara mandiri tanpa merusak catatan wadah utamanya.

Output: Rancangan Entity Relationship Diagram (ERD) bertingkat yang memetakan relasi antara tabel perkara, kontainer fisik, sub-item barang bukti, lokasi rak penyimpanan, dan riwayat mutasi.

Bukti:

(Gambar 3.2: Entity Relationship Diagram (ERD) Kontainer Bertingkat SIBATA-BB)

c. Penyusunan Kamus Data dan Skrip Definisi Basis Data (DDL SQL) (Waktu Pelaksanaan: 11 September 2026)

Tahap ketiga mencakup penyusunan spesifikasi kamus data (Data Dictionary) yang merinci tipe data, panjang karakter, kunci primer (primary key), dan kunci asing (foreign key) untuk setiap tabel. Berdasarkan kamus data tersebut, disusun skrip Data Definition Language (DDL) dalam format SQL untuk menginisialisasi tabel-tabel relasional pada basis data sistem SIBATA-BB.

Output: Dokumen Kamus Data sistem dan berkas skrip DDL SQL siap eksekusi pada database server.

Bukti:

(Gambar 3.3: Struktur Kamus Data dan Skrip DDL SQL Pembuatan Basis Data SIBATA-BB)

d. Perancangan Antarmuka Pengguna (UI/UX Mockup) Dashboard Web dan Bot Telegram (Waktu Pelaksanaan: 12 September 2026)

Tahap keempat adalah merancang antarmuka pengguna (wireframe/mockup) untuk portal web administratif dan struktur menu interaktif (wizard) pada bot Telegram. Perancangan difokuskan pada kemudahan navigasi, tata letak tombol aksi cepat (inline keyboard), serta kejelasan informasi status barang bukti guna memastikan kenyamanan pengguna (user experience) di lapangan.

Output: Dokumen rancangan antarmuka (mockup) halaman dashboard web SIBATA-BB dan struktur navigasi bot Telegram.

Bukti:

(Gambar 3.4: Rancangan Mockup Antarmuka Dashboard Web dan Alur Menu Bot Telegram SIBATA-BB)

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Kegiatan ini merupakan implementasi teknis pembangunan piranti lunak SIBATA-BB

berdasarkan cetak biru perancangan yang telah disusun pada Kegiatan 1. Pembangunan sistem mencakup penyiapan lingkungan server, pengembangan mesin bot Telegram berbasis webhook, pembangunan portal web manajemen label QR Code, hingga modul ekspor data register. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 14–21 September 2026 melalui lima tahapan sebagai berikut:

a. Penyiapan Infrastruktur Server, Konfigurasi Webhook SSL, dan Koneksi Basis Data (Waktu Pelaksanaan: 14 September 2026)

Tahap awal pembuatan sistem dilakukan dengan menyiapkan lingkungan peladen (server environment) berbasis kerangka kerja PHP Laravel 11. Dilakukan pengaturan koneksi basis data relasional, konfigurasi keamanan lingkungan (environment variables), serta pengaktifan protokol HTTPS dan pendaftaran URL webhook SSL pada Telegram BotFather agar bot dapat menerima dan mengirimkan pesan secara instan dan aman.

Output: Berkas konfigurasi peladen, pengaturan koneksi basis data, dan status aktif webhook SSL Telegram SIBATA-BB.

Bukti:

(Gambar 3.5: Konfigurasi Environment Server dan Registrasi Webhook SSL Telegram SIBATA-BB)

b. Pengkodean Modul Wizard Bot Telegram untuk Registrasi dan Verifikasi Lapangan (Waktu Pelaksanaan: 15–16 September 2026)

Tahap kedua adalah menulis kode program modul interaktif bot Telegram menggunakan arsitektur percakapan wizard. Modul ini dirancang untuk memfasilitasi petugas dalam melakukan registrasi data Tahap II, memindai label QR Code melalui kamera gawai pintar (smartphone), mengunggah foto fisik barang bukti secara langsung, serta memverifikasi whitelist hak akses petugas di area gudang penyimpanan.

Output: Berkas kode program (source code) pengendali bot Telegram untuk registrasi awal dan manajemen verifikasi gudang.

Bukti:

(Gambar 3.6: Pengkodean Modul Wizard Bot Telegram untuk Registrasi dan Unggah Foto Barang Bukti)

c. Pengkodean Perintah Cepat Bot Telegram untuk Mutasi dan Eksekusi Perkara (Waktu Pelaksanaan: 17–18 September 2026)

Tahap ketiga mencakup pengembangan perintah cepat (command handlers) pada bot Telegram untuk mengelola sirkulasi peminjaman barang bukti sidang dan eksekusi putusan pengadilan. Perintah seperti /pinjam, /kembali, dan /eksekusi dikembangkan untuk mencatat mutasi secara seketika (real-time), lengkap dengan validasi otomatis terhadap ketersediaan fisik barang dan identitas Jaksa Penuntut Umum pemohon.

Output: Berkas kode program pemrosesan perintah mutasi peminjaman sidang dan eksekusi amar putusan pada bot Telegram.

Bukti:

(Gambar 3.7: Pengkodean Modul Perintah Cepat /pinjam, /kembali, dan /eksekusi pada Bot Telegram)

d. Pembangunan Portal Web SIBATA-BB dan Modul Pencetakan Label QR Code (Waktu Pelaksanaan: 19 September 2026)

Tahap keempat adalah membangun portal web administratif SIBATA-BB. Portal ini dilengkapi dengan dashboard manajemen perkara berskala besar, sistem pengelola antrean cetak (print queue) untuk label stiker thermal QR Code kontras tinggi (berukuran kompak yang tahan terhadap debu gudang), serta halaman penampil publik (public card view) yang ringan diakses guna mendukung transparansi informasi.

Output: Program aplikasi portal web SIBATA-BB beserta modul generator dan pencetakan stiker QR Code massal.

Bukti:

(Gambar 3.8: Tampilan Antarmuka Portal Web SIBATA-BB dan Modul Generator Stiker QR Code)

e. Integrasi Modul Ekspor Data Buku Register ke Format Spreadsheet (.xlsx) (Waktu Pelaksanaan: 21 September 2026)

Tahap kelima adalah mengintegrasikan fitur ekspor data otomatis ke dalam portal web. Modul ini memungkinkan petugas administrasi PB3R mencetak Buku Register Perkara dan laporan rekapitulasi bulanan secara instan dalam format spreadsheet (.xlsx) dan PDF tanpa memerlukan proses rekapitulasi manual di kertas.

Output: Modul fungsional ekspor data laporan rekapitulasi barang bukti berbasis spreadsheet dan PDF.

Bukti:

(Gambar 3.9: Antarmuka dan Hasil Ekspor Data Buku Register ke Format Spreadsheet .xlsx)

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menguji keandalan, ketepatan fungsionalitas, serta sinkronisasi data pada sistem SIBATA-BB sebelum dioperasikan secara penuh di Seksi PB3R. Pengujian dilakukan melalui metode pengujian fungsional, simulasi lapangan, serta penyusunan panduan operasional pengguna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 22–25 September 2026 melalui tiga tahapan sebagai berikut:

a. Penyusunan Skenario Pengujian dan Pelaksanaan Black-Box Testing (Waktu Pelaksanaan: 22 September 2026)

Tahap pertama diawali dengan menyusun skenario pengujian (test case) untuk seluruh fitur SIBATA-BB. Pengujian dilakukan menggunakan metode black-box testing guna memastikan seluruh komponen—mulai dari respons bot Telegram, akurasi pemindaian kamera gawai terhadap stiker QR Code, hingga operasional tombol pada portal web—berjalan sesuai spesifikasi fungsional tanpa ditemukan galat (error) kritis.

Output: Dokumen lembar skenario pengujian (test cases) dan laporan hasil uji fungsional black-box.

Bukti:

(Gambar 3.10: Matriks Skenario Pengujian Black-Box dan Hasil Eksekusi Pengujian Fitur SIBATA-BB)

b. Uji Sinkronisasi Data Seketika (Real-Time Sync) dan Simulasi Penataan Rak Gudang (Waktu Pelaksanaan: 23–24 September 2026)

Tahap kedua dilaksanakan dengan melakukan simulasi operasional langsung di lingkungan penyimpanan barang bukti Seksi PB3R. Pengujian difokuskan pada sinkronisasi data dua arah secara real-time antara gawai pintar petugas di lapangan (via bot Telegram) dengan basis data pusat dan dashboard web. Dilakukan pula simulasi audit inventaris (stock opname) dan peminjaman sidang guna memastikan eliminasi total terhadap ketergantungan pemindai kabel kasir.

Output: Berita acara simulasi lapangan dan dokumentasi keberhasilan sinkronisasi data real-time antara bot Telegram dan portal web.

Bukti:

(Gambar 3.11: Simulasi Pemindaian QR Code via Smartphone di Gudang dan Pengujian

Sinkronisasi Real-Time pada Dashboard Web)

c. Penyusunan Buku Petunjuk Pengoperasian Program Aplikasi (User Manual) (Waktu Pelaksanaan: 25 September 2026)

Tahap ketiga adalah menyusun Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) SIBATA-BB.

Panduan ini berisi penjelasan ringkas namun komprehensif mengenai cara registrasi barang bukti melalui bot Telegram, tata cara pencetakan label stiker QR Code, alur peminjaman sidang oleh JPU, hingga pengoperasian dashboard administrasi web bagi petugas PB3R.

Output: Dokumen Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) sistem SIBATA-BB.

Bukti:

(Gambar 3.12: Sampul dan Cuplikan Isi Dokumen Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) SIBATA-BB)

B. Dampak Hasil Kegiatan

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Dampak Positif: Tersedianya cetak biru arsitektur sistem dan model basis data relasional bertingkat (Container & Multi-Item Hierarchy) yang memberikan kejelasan struktural dalam mengelola barang bukti multi-item dalam satu kantong segel. Hal ini menghilangkan ambiguitas pencatatan data dan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan aplikasi yang terstandar.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Dampak Positif: Terwujudnya program aplikasi SIBATA-BB secara utuh yang mengintegrasikan bot Telegram berbasis webhook dengan portal web manajemen QR Code. Inovasi ini berhasil menghapus ketergantungan pada pemindai kabel desktop (hardware dependency), memberikan mobilitas penuh bagi petugas untuk memverifikasi fisik barang langsung di depan rak penyimpanan gudang, serta mempercepat proses rekapitulasi buku register secara digital.

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Dampak Positif: Memastikan keandalan operasional sistem melalui pengujian black-box dan simulasi lapangan yang membuktikan bahwa transmisi data bot dan web berjalan akurat, cepat, dan bebas galat. Adanya Buku Petunjuk Pengoperasian (User Manual) juga menjamin keberlanjutan penggunaan sistem oleh pegawai di satuan kerja secara mandiri.

BAB IV

KENDALA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Kendala

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

- Pemodelan hubungan relasional antara kemasan kontainer fisik dan sub-item barang bukti yang heterogen memerlukan ketelitian ekstra agar aturan normalisasi basis data tetap terpenuhi secara optimal.
- Penyesuaian batasan alur proses bisnis harus diselaraskan secara saksama dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan barang bukti yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

- Pengaturan konfigurasi server web untuk mendukung komunikasi webhook Telegram memerlukan penyesuaian sertifikat SSL yang valid agar transmisi data interaktif berjalan tanpa hambatan keamanan.
- Penyesuaian tata letak cetak stiker QR Code memerlukan uji coba berulang agar ukuran stiker pas saat dicetak pada kertas label thermal dan tetap terbaca jelas meskipun ditempel di permukaan yang terkena debu gudang.

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

- Kondisi pencahayaan yang minim di beberapa sudut lorong gudang penyimpanan barang bukti sempat mempengaruhi kecepatan fokus kamera gawai pintar dalam memindai label QR Code pada tahap uji coba awal.
- Keterbatasan waktu pelaksanaan laboratorium komputer menuntut pengelolaan jadwal pengujian dan simulasi lapangan yang sangat disiplin bersama staf Seksi PB3R.

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Perancangan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 1)

Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur basis data seiring dengan dinamika penambahan jenis perkara atau karakteristik barang bukti khusus di masa mendatang.

2. Pembuatan Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 2)

Mengembangkan fitur tambahan pada portal web berupa notifikasi otomatis (automatic reminder) berbasis pesan instan untuk mengingatkan jadwal pengembalian barang bukti pinjaman sidang yang melewati batas waktu.

3. Testing / Pengujian Sistem Informasi SIBATA-BB (Kegiatan 3)

Menyelenggarakan sesi sosialisasi dan bimbingan teknis (coaching clinic) singkat bagi seluruh Jaksa Penuntut Umum dan staf pengelola PB3R Kejaksaan Negeri Wajo agar pemanfaatan

SIBATA-BB dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.